

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$



BT2 $I =$

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

Progress	0%
Days until due	Overdue
Assignee	KhangDSnAI
Status	Done
Due date	@03/22/2026
Done	
Files & media	R_note_Monte_Carlo.pdf



Bài tập 2. Áp dụng phương pháp Monte Carlo importance sampling để tính tích phân sau

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

Solution:

Step 2: Chọn phân phối đề xuất $q(x) = e^{-(x-1)}$, $x \geq 1$

Step 3: Thiết lập công thức Importance Sampling

Chúng ta viết lại tích phân dưới dạng kỳ vọng theo $q(x)$:

$$I = \int_1^{+\infty} \left[\frac{f(x)p(x)}{q(x)} \right] q(x) dx = \mathbb{E}_q \left[\frac{f(x)p(x)}{q(x)} \right]$$

Importance Weight

$$w(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2)}{\exp(-(x-1))}$$

Step 4: Thuật toán thực thi

1. Lấy M mẫu u_i từ phân phối đều $\mathcal{U}(0, 1)$.
2. Chuyển đổi sang mẫu x_i từ $q(x)$ bằng Inverse Transform: $x_i = 1 - \ln(u_i)$.
3. Tính giá trị ước lượng:

```
> result <- solve_
importance_samplin
g()
> print(result[1])
$estimate
[1] 0.4009226
```

$$\hat{I} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2 \cdot w(x_i) \approx 0.400926$$

```
#' Importance Sampling for Tail Integral
#' @description Estimates the integral of x^2 * phi(x) from
1 to infinity.
#' @param n_samples Number of simulations (M).
#' @return Estimated integral value and standard error.
solve_importance_sampling <- function(n_samples = 100000) {
  # 1. Generate samples from q(x) = Exp(rate=1) shifted by
+1
  # Using rexp(n, rate=1) + 1
  x <- rexp(n_samples, rate = 1) + 1

  # 2. Define p(x) - Normal PDF
  p_x <- dnorm(x)
```

```

# 3. Define q(x) - Shifted Exponential PDF
# Note: dexp(x-1, rate=1)
q_x <- dexp(x - 1, rate = 1)

# 4. Target function f(x) = x^2
f_x <- x^2

# 5. Calculate Importance Weights and Values
weights <- p_x / q_x
estimates <- f_x * weights

# Results
final_estimate <- mean(estimates)
std_error <- sd(estimates) / sqrt(n_samples)

return(list(
  estimate = final_estimate,
  se = std_error,
  efficiency = (1/n_samples) / (var(estimates)/n_samples)
# Relative efficiency
))
}

# Execute
result <- solve_importance_sampling()
print(result)

```